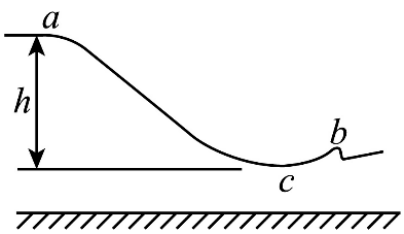
2022 年普通高等学校招生全国统一考试（全国甲卷）
物理试题

二、选择题（每小题 6 分）

1．北京 2022 年冬奥会首钢滑雪大跳台局部示意图如图所示。运动员从 a 处由静止自由滑下，到 b 处起跳，c 点为 a、b 之间的最低点，a、c 两处的高度差为 h。要求运动员经过 c 点时对滑雪板的压力不大于自身所受重力的 k 倍，运动过程中将运动员视为质点并忽略所有阻力，则 c 点处这一段圆弧雪道的半径不应小于（　　）



A．$\frac{h}{k+1}$　　B．$\frac{h}{k}$　　C．$\frac{2h}{k}$　　D．$\frac{2h}{k-1}$

【详解】运动员从 a 到 c 根据动能定理有

$$mgh=\frac{1}{2}mv_c^2$$

在 c 点有

$$F_{Nc}-mg=m\frac{v_c^2}{R_c}$$

$F_{Nc}\le kmg$

联立有：$R_C \geqslant \frac{2h}{k-1}$

故选 D。

2．长为 l 的高速列车在平直轨道上正常行驶，速率为 v_0，要通过前方一长为 L 的隧道，当列车的任一部分处于隧道内时，列车速率都不允许超过 v（$v<v_0$）。已知列车加速和减速时加速度的大小分别为 a 和 $2a$，则列车从减速开始至回到正常行驶速率 v_0 所用时间至少为（　　）

A．$\frac{v_0-v}{2a}+\frac{L+l}{v}$　　B．$\frac{v_0-v}{2a}+\frac{L+2l}{v}$

C．$\frac{3(v_0-v)}{2a}+\frac{L+l}{v}$　　D．$\frac{3(v_0-v)}{2a}+\frac{L+2l}{v}$

【详解】由题知当列车的任一部分处于隧道内时，列车速率都不允许超过 v（$v<v_0$），则列车进隧道前必须减速到 v，则有

$v = v_0 - 2at_1$

解得

$$t_1=\frac{v_0-v}{2a}$$

在隧道内匀速有

$$t_2=\frac{L+l}{v}$$

列车尾部出隧道后立即加速到 v_0，有

$v_0 = v + at_3$

解得

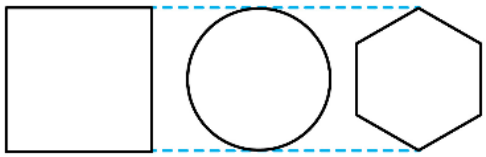
$$t_3=\frac{v_0-v}{a}$$

则列车从减速开始至回到正常行驶速率 v_0 所用时间至少为

$t=\frac{3(v_0-v)}{2a}+\frac{L+l}{v}$

故选 C。

3．三个用同样的细导线做成的刚性闭合线框，正方形线框的边长与圆线框的直径相等，圆线框的半径与正六边形线框的边长相等，如图所示。把它们放入磁感应强度随时间线性变化的同一匀强磁场中，线框所在平面均与磁场方向垂直，正方形、圆形和正六边形线框中感应电流的大小分别为 I_1、I_2 和 I_3。则（　　）



A．$I_1 < I_3 < I_2$　　B．$I_1 > I_3 > I_2$　　C．$I_1 = I_2 > I_3$　　D．$I_1 = I_2 = I_3$

【详解】设圆线框的半径为 r，则由题意可知正方形线框的边长为 $2r$，正六边形线框的边长为 r；所以圆线框的周长为 $C_2 = 2\pi r$，面积为 $S_2 = \pi r^2$；同理可知正方形线框的周长和面积分别为

$$C_1 = 8r,\quad S_1 = 4r^2$$

正六边形线框的周长和面积分别为

$$C_3 = 6r,\quad S_3 = \frac{1}{2}\times 6\times r\times \frac{\sqrt{3}}{2}r = \frac{3\sqrt{3}r^2}{2}$$

三线框材料粗细相同，根据电阻定律

$$R = \rho\frac{L}{S_{横截面}}$$

可知三个线框电阻之比为

$$R_1 : R_2 : R_3 = C_1 : C_2 : C_3 = 8 : 2\pi : 6$$

根据法拉第电磁感应定律有

$$I = \frac{E}{R} = \frac{\Delta B}{\Delta t}\cdot\frac{S}{R}$$

可得电流之比为：

$$I_1 : I_2 : I_3 = 2 : 2 : \sqrt{3}$$

即

$I_1 = I_2 > I_3$

故选 C。

4．两种放射性元素的半衰期分别为 t_0 和 $2t_0$，在 $t=0$ 时刻这两种元素的原子核总数为 N，在 $t=2t_0$ 时刻，尚未衰变的原子核总数为 $\frac{N}{3}$，则在 $t=4t_0$ 时刻，尚未衰变的原子核总数为（　　）

A．$\frac{N}{12}$　　B．$\frac{N}{9}$　　C．$\frac{N}{8}$　　D．$\frac{N}{6}$

【详解】根据题意设半衰期为 t_0 的元素原子核数为 x，另一种元素原子核数为 y，依题意有

$$x + y = N$$

经历 $2t_0$ 后有

$$\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}y = \frac{N}{3}$$

联立可得

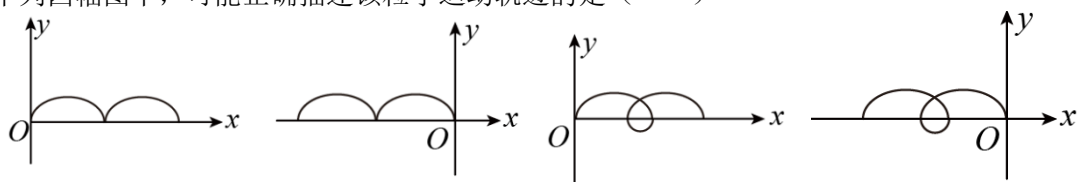
$$x = \frac{2}{3}N,\quad y = \frac{1}{3}N$$

在 $t=4t_0$ 时，原子核数为 x 的元素经历了 4 个半衰期，原子核数为 y 的元素经历了 2 个半衰期，则此时未衰变的原子核总数为

$$n=\frac{1}{2^4}x+\frac{1}{2^2}y=\frac{N}{8}$$

故选 C。

5．空间存在着匀强磁场和匀强电场，磁场的方向垂直于纸面（xOy 平面）向里，电场的方向沿 y 轴正方向。一带正电的粒子在电场和磁场的作用下，从坐标原点 O 由静止开始运动。下列四幅图中，可能正确描述该粒子运动轨迹的是（　　）



A　　B　　C　　D

【详解】**解法一：**

AC．在 xOy 平面内电场的方向沿 y 轴正方向，故在坐标原点 O 静止的带正电粒子在电场力作用下会向 y 轴正方向运动。磁场方向垂直于纸面向里，根据左手定则，可判断出向 y 轴正方向运动的粒子同时受到沿 x 轴负方向的洛伦兹力，故带电粒子向 x 轴负方向偏转。AC 错误；

BD．运动的过程中在电场力对带电粒子做功，粒子速度大小发生变化，粒子所受的洛伦兹力方向始终与速度方向垂直。由于匀强电场方向是沿 y 轴正方向，故 x 轴为匀强电场的等势面，从开始到带电粒子偏转再次运动到 x 轴时，电场力做功为 0，洛伦兹力不做功，故带电粒子再次回到 x 轴时的速度为 0，随后受电场力作用再次进入第二象限重复向左偏转，故 B 正确，D 错误。

故选 B。

解法二：

粒子在 O 点静止，对速度进行分解，分解为向 x 轴正方向的速度 v，向 x 轴负方向的速度 v'，两个速度大小相等，方向相反。使得其中一个洛伦兹力平衡电场力，即

$$qBv'=qE$$

则粒子的在电场、磁场中的运动，可视为，向 x 轴负方向以速度 $v'=\frac{E}{B}$ 做匀速直线运动，同时在 x 轴上方做匀速圆周运动。

故选 B。

6．如图，质量相等的两滑块 P、Q 置于水平桌面上，二者用一轻弹簧水平连接，两滑块与桌面间的动摩擦因数均为 μ。重力加速度大小为 g。用水平向右的拉力 F 拉动 P，使两滑块均做匀速运动；某时刻突然撤去该拉力，则从此刻开始到弹簧第一次恢复原长之前（　　）



A．P 的加速度大小的最大值为 $2\mu g$

B．Q 的加速度大小的最大值为 $2\mu g$

C．P 的位移大小一定大于 Q 的位移大小

D．P 的速度大小均不大于同一时刻 Q 的速度大小

【详解】设两物块的质量均为 m，撤去拉力前，两滑块均做匀速直线运动，则拉力大小为

$F=2\mu mg$

撤去拉力前对 Q 受力分析可知，弹簧的弹力为

$T_0=\mu mg$

AB．以向右为正方向，撤去拉力瞬间弹簧弹力不变为 μmg，两滑块与地面间仍然保持相对滑动，此时滑块 P 的加速度为

$$-T_0-\mu mg=ma_{P1}$$

解得

$a_{P1}=-2\mu g$

此刻滑块 Q 所受的外力不变，加速度仍为零，滑块 P 做减速运动，故 PQ 间距离减小，弹簧的伸长量变小，弹簧弹力变小。根据牛顿第二定律可知 P 减速的加速度减小，滑块 Q 的合外力增大，合力向左，做加速度增大的减速运动。

故 P 加速度大小的最大值是刚撤去拉力瞬间的加速度为 $2\mu g$。

Q 加速度大小最大值为弹簧恢复原长时

$-\mu mg=ma_{Qm}$

解得

$a_{Qm}=-\mu mg$

故滑块 Q 加速度大小最大值为 μmg，A 正确，B 错误；

C．滑块 PQ 水平向右运动，PQ 间的距离在减小，故 P 的位移一定小于 Q 的位移，C 错误；

D．滑块 P 在弹簧恢复到原长时的加速度为

$-\mu mg=ma_{P2}$

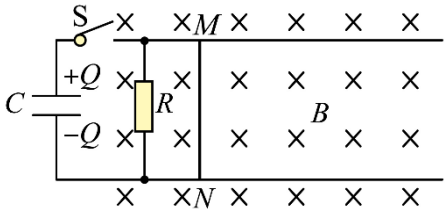
解得

$a_{P2}=-\mu g$

撤去拉力时，PQ 的初速度相等，滑块 P 由开始的加速度大小为 $2\mu g$ 做加速度减小的减速运动，最后弹簧原长时加速度大小为 μg；滑块 Q 由开始的加速度为 0 做加速度增大的减速运动，最后弹簧原长时加速度大小也为 μg。分析可知 P 的速度大小均不大于同一时刻 Q 的速度大小，D 正确。

故选 AD。

7．如图，两根相互平行的光滑长直金属导轨固定在水平绝缘桌面上，在导轨的左端接入电容为 C 的电容器和阻值为 R 的电阻。质量为 m、阻值也为 R 的导体棒 MN 静止于导轨上，与导轨垂直，且接触良好，导轨电阻忽略不计，整个系统处于方向竖直向下的匀强磁场中。开始时，电容器所带的电荷量为 Q，合上开关 S 后，（　　）



A．通过导体棒 MN 电流的最大值为 $\frac{Q}{RC}$

B．导体棒 MN 向右先加速、后匀速运动

C．导体棒 MN 速度最大时所受的安培力也最大

D．电阻 R 上产生的焦耳热大于导体棒 MN 上产生的焦耳热

【详解】MN 在运动过程中为非纯电阻，MN 上的电流瞬时值为

$i=\frac{u-Blv}{R}$

A．当闭合的瞬间，$Blv=0$，此时 MN 可视为纯电阻 R，此时反电动势最小，故电流最大

$I\max=\frac{U}{R}=\frac{Q}{CR}$

故 A 正确；

B．当 $u>Blv$ 时，导体棒加速运动，当速度达到最大值之后，电容器与 MN 及 R 构成回路，由于一直处于通路的形式，由能量守恒可知，最后 MN 终极速度为零， 故 B 错误；

C．MN 在运动过程中为非纯电阻电路，MN 上的电流瞬时值为

$i=\frac{u-Blv}{R}$

当 $u=Blv$ 时，MN 上电流瞬时为零，安培力为零此时，MN 速度最大，故 C 错误；

D． 在 MN 加速度阶段，由于 MN 反电动势存在，故 MN 上电流小于电阻 R 上的电流，电阻 R 消耗电能大于 MN 上消耗的电能（即 $E_R > E_{MN}$），故加速过程中，$Q_R > Q_{MN}$；当 MN 减速为零的过程中，电容器的电流和导体棒的电流都流经电阻 R 形成各自的回路，因此可知此时也是电阻 R 的电流大，综上分析可知全过程中电阻 R 上的热量大于导体棒上的热量，故 D 正确。

故选 AD。

8．地面上方某区域存在方向水平向右的匀强电场，将一带正电荷的小球自电场中 P 点水平向左射出。小球所受的重力和电场力的大小相等，重力势能和电势能的零点均取在 P 点。则射出后，（　　）

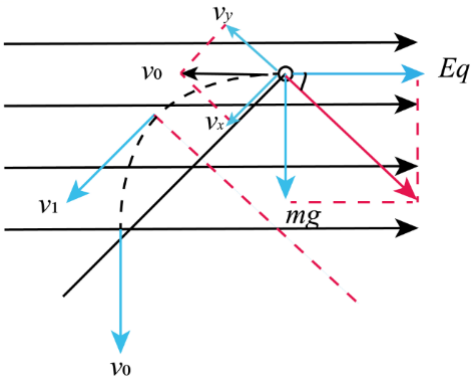
A．小球的动能最小时，其电势能最大

B．小球的动能等于初始动能时，其电势能最大

C．小球速度的水平分量和竖直分量大小相等时，其动能最大

D．从射出时刻到小球速度的水平分量为零时，重力做的功等于小球电势能的增加量

【详解】A．如图所示



$qE = mg$

故等效重力 G' 的方向与水平成 45°。

当 $v_y = 0$ 时速度最小为 $v_{min} = v_1$，由于此时 v_1 存在水平分量，电场力还可以向左做负功，故此时电势能不是最大，故 A 错误；

BD．水平方向上：$v_0 = \frac{qE}{m} t$

在竖直方向上：$v = gt$

由于 $qE = mg$，得 $v = v_0$

如图所示，小球的动能等于末动能。由于此时速度没有水平分量，故电势能最大。由动能定理可知

$W_G + W_{电} = 0$

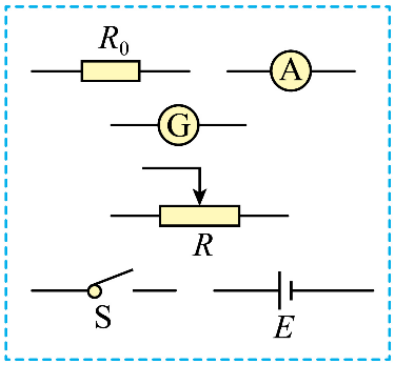
则重力做功等于小球电势能的增加量，故 BD 正确；

C．当如图中 v_1 所示时，此时速度水平分量与竖直分量相等，动能最小，故 C 错误；

故选 BD。

三、非选择题：

9．（5 分）某同学要测量微安表内阻，可利用的实验器材有：电源 E（电动势 1.5 V，内阻很小），电流表（量程 10 mA，内阻约 10 Ω），微安表（量程 100 μA，内阻 R_g 待测，约 1 kΩ），滑动变阻器 R（最大阻值 10 Ω），定值电阻 R_0（阻值 10 Ω），开关 S，导线若干。

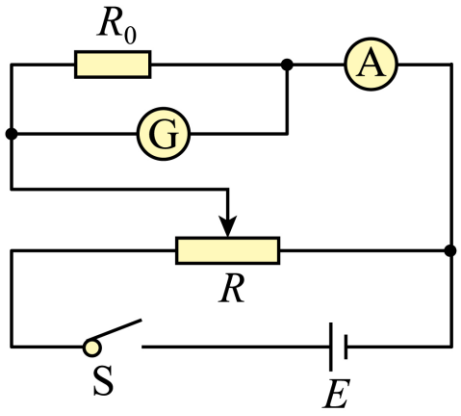


（1）在答题卡上将图中所示的器材符号连线，画出实验电路原理图_____；

（2）某次测量中，微安表的示数为 90.0 μA，电流表的示数为 9.00 mA，由此计算出微安表内阻 R_g = _____Ω。

【解析】

【详解】（1）为了准确测出微安表两端的电压，可以让微安表与定值电阻 R_0 并联，再与电流表串联，通过电流表的电流与微安表的电流之差，可求出流过定值电阻 R_0 的电流，从而求出微安表两端的电压，进而求出微安表的内电阻，由于电源电压过大，并且为了测量多组数据，滑动电阻器采用分压式解法，实验电路原理图如图所示



（2）流过定值电阻 R_0 的电流

$$I = I_A - I_G = 9.00\text{mA} - 0.09\text{mA} = 8.91\text{mA}$$

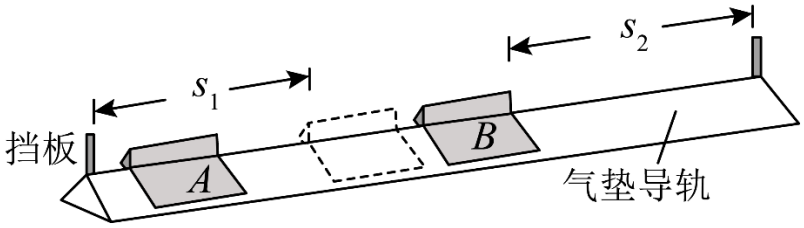
加在微安表两端的电压

$$U = IR_0 = 8.91\times10^{-2}\text{V}$$

微安表的内电阻

$$R_g = \frac{U}{I_G} = \frac{8.91\times10^{-2}}{90.0\times10^{-6}}\Omega = 990\Omega$$

10．（10 分）利用图示的实验装置对碰撞过程进行研究。让质量为 m_1 的滑块 A 与质量为 m_2 的静止滑块 B 在水平气垫导轨上发生碰撞，碰撞时间极短，比较碰撞后 A 和 B 的速度大小 v_1 和 v_2，进而分析碰撞过程是否为弹性碰撞。完成下列填空：



（1）调节导轨水平；

（2）测得两滑块的质量分别为 0.510 kg 和 0.304 kg。要使碰撞后两滑块运动方向相反，应选取质量为 _____ kg 的滑块作为 A；

（3）调节 B 的位置，使得 A 与 B 接触时，A 的左端到左边挡板的距离 s_1 与 B 的右端到右边挡板的距离 s_2 相等；

（4）使 A 以一定的初速度沿气垫导轨运动，并与 B 碰撞，分别用传感器记录 A 和 B 从碰撞时刻开始到各自撞到挡板所用的时间 t_1 和 t_2；

（5）将 B 放回到碰撞前的位置，改变 A 的初速度大小，重复步骤（4）。多次测量的结果如下表所示；

	1	2	3	4	5
t_1 / s	0.49	0.67	1.01	1.22	1.39
t_2 / s	0.15	0.21	033	0.40	0.46
$k_2 = \frac{v_1}{v_2}$	0.31	k_2	0.33	0.33	0.33

（6）表中的 _____（保留 2 位有效数字）；

（7）$\frac{v_1}{v_2}$ 的平均值为_____；（保留 2 位有效数字）

（8）理论研究表明，对本实验的碰撞过程，是否为弹性碰撞可由 $\frac{v_1}{v_2}$ 判断。若两滑块的碰

撞为弹性碰撞，则 $\frac{v_1}{v_2}$ 的理论表达式为_____（用 m_1 和 m_2 表示），本实验中其值为_____（保留 2 位有效数字），若该值与（7）中结果间的差别在允许范围内，则可认为滑块 A 与滑块 B 在导轨上的碰撞为弹性碰撞。

【详解】（2）应该用质量较小的滑块碰撞质量较大的滑块，碰后运动方向相反，故选 0.304 kg 的滑块作为 A。

（6）由于两段位移大小相等，根据表中的数据可得

$$k_2=\frac{v_1}{v_2}=\frac{t_2}{t_1}=\frac{0.21}{0.67}=0.31$$

（7）$\frac{v_1}{v_2}$ 平均值为

$$\bar{k}=\frac{0.31+0.31+0.33+0.33+0.33}{5}=0.32$$

（8）弹性碰撞时满足动量守恒和机械能守恒，可得

$$m_1v_0=-m_1v_1+m_2v_2$$

$$\frac{1}{2}m_1v_0^2=\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2$$

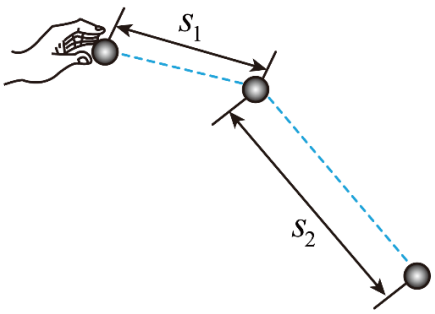
联立解得

$$\frac{v_1}{v_2}=\frac{m_2-m_1}{2m_1}$$

代入数据可得

$$\frac{v_1}{v_2}=0.34$$

11．（12 分）将一小球水平抛出，使用频闪仪和照相机对运动的小球进行拍摄，频闪仪每隔 0.05 s 发出一次闪光。某次拍摄时，小球在抛出瞬间频闪仪恰好闪光，拍摄的照片编辑后如图所示。图中的第一个小球为抛出瞬间的影像，每相邻两个球之间被删去了 3 个影像，所标出的两个线段的长度 s_1 和 s_2 之比为 3∶7。重力加速度大小取 $g=10\,\mathrm{m/s^2}$，忽略空气阻力。求在抛出瞬间小球速度的大小。



【详解】频闪仪每隔 0.05 s 发出一次闪光，每相邻两个球之间被删去 3 个影像，故相邻两球的时间间隔为

$$t=4T=0.05\times4\mathrm{s}=0.2\mathrm{s}$$

设抛出瞬间小球的速度为 v_0，每相邻两球间的水平方向上位移为 x，竖直方向上的位移分别为 y_1、y_2，根据平抛运动位移公式有

$$x=v_0t$$

$$y_1=\frac{1}{2}gt^2=\frac{1}{2}\times10\times0.2^2\mathrm{m}=0.2\mathrm{m}$$

$$y_2=\frac{1}{2}g(2t)^2-\frac{1}{2}gt^2=\frac{1}{2}\times10\times\left(0.4^2-0.2^2\right)\mathrm{m}=0.6\mathrm{m}$$

令 $y_1=y$，则有

$$y_2=3y_1=3y$$

已标注的线段 s_1、s_2 分别为

$$s_1=\sqrt{x^2+y^2}$$

$s_2=\sqrt{x^2+(3y)^2}=\sqrt{x^2+9y^2}$

则有

$\sqrt{x^2+y^2}:\sqrt{x^2+9y^2}=3:7$

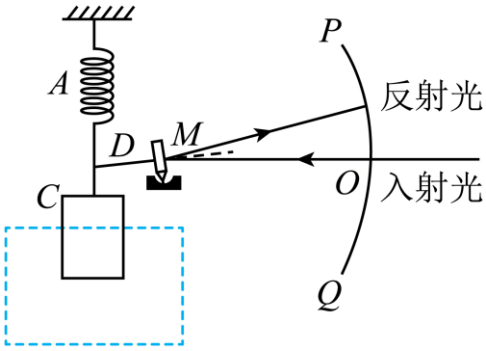
整理得

$x=\frac{2\sqrt{5}}{5}y$

故在抛出瞬间小球的速度大小为

$v_0=\frac{x}{t}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$ m/s

12．（20 分）光点式检流计是一种可以测量微小电流的仪器，其简化的工作原理示意图如图所示。图中 A 为轻质绝缘弹簧，C 为位于纸面上的线圈，虚线框内有与纸面垂直的匀强磁场；M 为置于平台上的轻质小平面反射镜，轻质刚性细杆 D 的一端与 M 固连且与镜面垂直、另一端与弹簧下端相连，PQ 为圆弧形的、带有均匀刻度的透明读数条，PQ 的圆心位于 M 的中心。使用前需调零：使线圈内没有电流通过时，M 竖直且与纸面垂直；入射细光束沿水平方向经 PQ 上的 O 点射到 M 上后沿原路反射。线圈通入电流后弹簧长度改变，使 M 发生倾斜，入射光束在 M 上的入射点仍近似处于 PQ 的圆心，通过读取反射光射到 PQ 上的位置，可以测得电流的大小。已知弹簧的劲度系数为 k，磁场磁感应强度大小为 B，线圈 C 的匝数为 N。沿水平方向的长度为 l，细杆 D 的长度为 d，圆弧 PQ 的半径为 r，$r\gg d$，d 远大于弹簧长度改变量的绝对值。



（1）若在线圈中通入的微小电流为 I，求平衡后弹簧长度改变量的绝对值 Δx 及 PQ 上反射光点与 O 点间的弧长 s；

（2）某同学用此装置测一微小电流，测量前未调零，将电流通入线圈后，PQ 上反射光点出现在 O 点上方，与 O 点间的弧长为 s_1、保持其它条件不变，只将该电流反向接入，则反射光点出现在 O 点下方，与 O 点间的弧长为 s_2。求待测电流的大小。

【详解】（1）由题意当线圈中通入微小电流 I 时，线圈中的安培力为

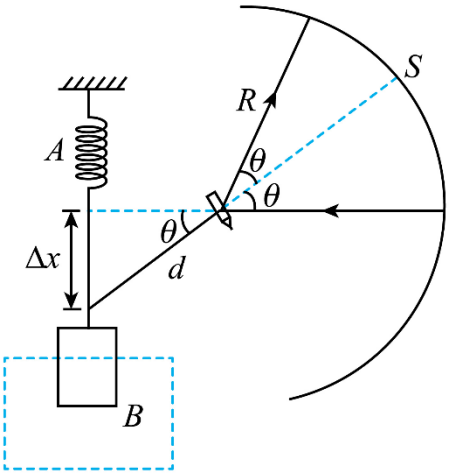
$F=NBIl$

根据胡克定律有

$F=NBIl=k|\Delta x|$

$|\Delta x|=\frac{NBIl}{k}$

如图所示



设此时细杆转过的弧度为 θ，则可知反射光线转过的弧度为 2θ，又因为

$d\gg\Delta x$，$r\gg d$

则

$\sin\theta\approx\theta$，$\sin2\theta\approx2\theta$

所以有

$\Delta x=d\cdot\theta$

$s=r\cdot2\theta$

联立可得

$s=\frac{2r}{d}\Delta x=\frac{2NBIlr}{dk}$

（2）因为测量前未调零，设没有通电流时偏移的弧长为 s'，当初始时反射光点在 O 点上方，通电流 I'后根据前面的结论可知有

$$s_1=\frac{2NBI'lr}{dk}+s'$$

当电流反向后有

$$s_2=\frac{2NBI'lr}{dk}-s'$$

联立可得

$$I'=\frac{dk\left(s_1+s_2\right)}{4NBlr}$$

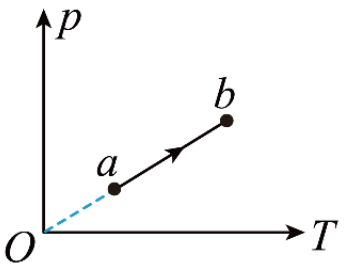
同理可得初始时反射光点在 O 点下方结果也相同，故待测电流的大小为

$I'=\frac{dk(s_1+s_2)}{4NBlr}$

（二）选考题：共 45 分．请考生从 2 道物理题、2 道化学题、2 道生物题中每科任选一题作答．如果多做，则每科按所做的第一题计分。

【物理——选修 3-3】

13．（5 分）一定量的理想气体从状态 a 变化到状态 b，其过程如 p-T 图上从 a 到 b 的线段所示。在此过程中（　　）



A．气体一直对外做功

B．气体的内能一直增加

C．气体一直从外界吸热

D．气体吸收的热量等于其对外做的功

E．气体吸收的热量等于其内能的增加量

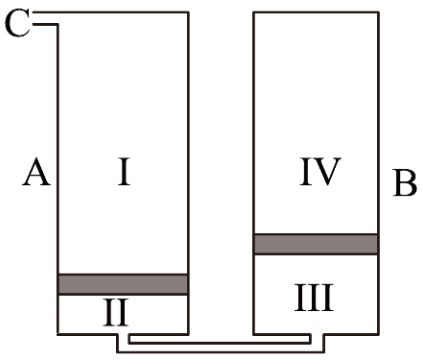
【详解】A．因从 a 到 b 的 p-T 图像过原点，由 $\frac{pV}{T}=C$ 可知从 a 到 b 气体的体积不变，则从 a 到 b 气体不对外做功，选项 A 错误；

B．因从 a 到 b 气体温度升高，可知气体内能增加，选项 B 正确；

CDE．因 $W=0$，$\Delta U>0$，根据热力学第一定律 $\Delta U=W+Q$ 可知，气体一直从外界吸热，且气体吸收的热量等于内能增加量，选项 CE 正确，D 错误。

故选 BCE。

（10 分）如图，容积均为 V_0、缸壁可导热的 A、B 两汽缸放置在压强为 p_0、温度为 T_0 的环境中；两汽缸的底部通过细管连通，A 汽缸的顶部通过开口 C 与外界相通：汽缸内的两活塞将缸内气体分成 I、II、III、IV 四部分，其中第 II、III 部分的体积分别为 $\frac{1}{8}V_0$ 和 $\frac{1}{4}V_0$、环境压强保持不变，不计活塞的质量和体积，忽略摩擦。



（1）将环境温度缓慢升高，求 B 汽缸中的活塞刚到达汽缸底部时的温度；

（2）将环境温度缓慢改变至 $2T_0$，然后用气泵从开口 C 向汽缸内缓慢注入气体，求 A 汽缸中的活塞到达汽缸底部后，B 汽缸内第 IV 部分气体的压强。

【详解】（1）因两活塞的质量不计，则当环境温度升高时，IV 内的气体压强总等于大气压强，则该气体进行等压变化，则当 B 中的活塞刚到达汽缸底部时，由盖吕萨克定律可得

$$\frac{\frac{3}{4}V_0}{T_0}=\frac{V_0}{T}$$

解得：$T=\frac{4}{3}T_0$

（2）设当 A 中的活塞到达汽缸底部时 III 中气体的压强为 p，则此时 IV 内的气体压强也等于 p，设此时 IV 内的气体的体积为 V，则 II、III 两部分气体被压缩的体积为 V_0-V，

则对气体 Ⅳ

$$\frac{p_0\cdot\frac{3V_0}{4}}{T_0}=\frac{pV}{2T_0}$$

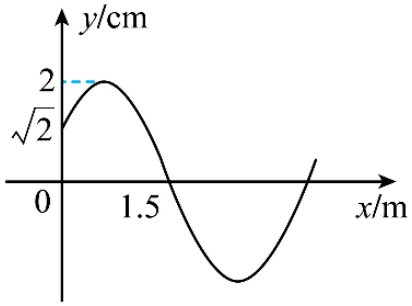
对 Ⅱ、Ⅲ 两部分气体

$$\frac{p_0(\frac{V_0}{8}+\frac{V_0}{4})}{T_0}=\frac{p(V_0-V)}{2T_0}$$

联立解得：$V=\frac{2}{3}V_0$，$p=\frac{9}{4}p_0$

【物理——选修 3-4】

14．（5 分）一平面简谐横波以速度 $v=2$ m/s 沿 x 轴正方向传播，$t=0$ 时刻的波形图如图所示，介质中平衡位置在坐标原点的质点 A 在 $t=0$ 时刻的位移 $y=\sqrt{2}$ cm，该波的波长为_____m，频率为_____Hz，$t=2$ s 时刻，质点 A_____（填“向上运动”、“速度为零”或“向下运动”）。



【详解】（1）设波的表达式为

$$y=A\sin(\frac{2\pi}{\lambda}x+\varphi)$$

由题知 $A=2$cm，波图像过点（0，$\sqrt{2}$）和（1.5，0），代入表达式有

$$y=2\sin(\frac{\pi}{2}x+\frac{\pi}{4})(\text{cm})$$

即

$\lambda=4$m

（2）由于该波的波速 $v=2$m/s，则

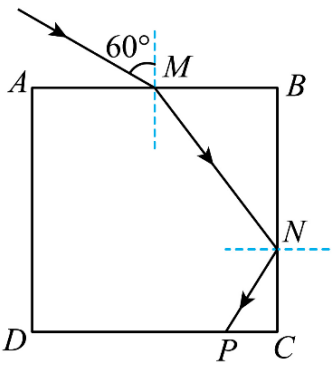
$$f=\frac{v}{\lambda}=\frac{2}{4}\text{Hz}=0.5\text{Hz}$$

（3）由于该波的波速 $v=2$m/s，则

$$T=\frac{\lambda}{v}=2\text{s}$$

由于题图为 $t=0$ 时刻的波形图，则 $t=2$s 时刻振动形式和零时刻相同，根据“上坡、下坡”法可知质点 A 向下运动。

（10 分）如图，边长为 a 的正方形 ABCD 为一棱镜的横截面，M 为 AB 边的中点。在截面所在的平面，一光线自 M 点射入棱镜，入射角为 60°，经折射后在 BC 边的 N 点恰好发生全反射，反射光线从 CD 边的 P 点射出棱镜，求棱镜的折射率以及 P、C 两点之间的距离。



【详解】光线在 M 点发生折射有

$\sin60°=n\sin\theta$

由题知，光线经折射后在 BC 边的 N 点恰好发生全反射，则

$$\sin C=\frac{1}{n}$$

$C=90°-\theta$

联立有：$\tan\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$n=\frac{\sqrt{7}}{2}$

根据几何关系有

$$\tan\theta=\frac{MB}{BN}=\frac{a}{2BN}$$

解得：$$NC=a-BN=a-\frac{a}{\sqrt{3}}$$

再由：$$\tan\theta=\frac{PC}{NC}$$

解得：$PC=\frac{\sqrt{3}-1}{2}a$

2022 年高考物理全国卷试题评析

2022 年高考物理落实立德树人根本任务，坚持正确的育人方向，促进学生德智体美劳全面发展；坚持守正创新，依托高考评价体系，深化基础性，突出对关键能力的考查，加强教考衔接，促进对学生核心素养的培养，助力素质教育发展。

1．深化基础性，引导减少“机械刷题”现象

2022 年高考物理严格依据课程标准，注重对高中物理核心、主干内容的考查，不偏不怪，引导教学落实课程标准要求，应教尽教。高考物理注重在考查中深化基础性，加强定性和半定量的分析，在具体的情境中考查学生对物理本质的理解，引导学生知其然，更知其所以然，逐渐形成对物理全局性、整体性认识，避免将学生导向细枝末节知识的过度辨析、典型题套路和技巧的运用。同时，试题注重考查一些通用性的物理方法，引导减少“机械刷题”现象。

全国甲卷第 18 题设计带电粒子从静止开始在匀强电场和匀强磁场中的运动，要求学生深刻把握电场力、洛仑兹力以及两者做功的特点。全国甲卷第 20 题考查学生对电路情况、受力情况和运动情况进行分析和推理的能力，要求学生具备较强的运动与相互作用观念、能量观念。全国甲卷第 21 题以带电小球在电场力和重力的作用下运动为情境，考查学生对能量转化与守恒、运动的合成与分解等物理观念的深刻理解，渗透等效的思想。全国乙卷第 15 题考查学生对牛顿运动定律同时性和矢量性的理解，加深学生对运动和相互作用观念的认识。全国乙卷第 16 题创新设问角度，要求学生判断小环从大圆环顶端下滑过程中与其速率成正比的物理量，渗透定性和半定量的分析方法。全国乙卷第 22 题考查学生对实验中逐差法的运用，通过加强对通用分析方法的考查，引导教学夯实学生的实验基础。

2．加强理论联系实际，发展学生问题解决能力

2022 年高考物理创设联系生产生活实际、科学技术进步的真实情境，考查学生建立物理模型，灵活运用所学物理知识解决实际问题的能力，促进学生核心素养的培养和发展。

全国甲卷第 14 题以北京 2022 年冬奥会首钢滑雪大跳台为情境，将学科内容和体育活动紧密结合，引导学生热爱体育运动。全国甲卷第 15 题设计高速列车穿过隧道的情境，紧贴学生生活实际，引导学生关注身边日常生活中的物理问题，促进学生学以致用。全国甲卷第 25 题以一种可以测量微小电流的光点式检流计为情境，与科学实践紧密结合，引导学生领悟仪器设计中蕴含的物理思想，形成认真严谨的科学态度。全国乙卷第 14 题以航天员可以在“天宫二号”上自由飘浮为情境，考查学生对太空失重本质的理解，体现新时代我国重大科技发展成果，提升学生的民族自信心和自豪感。全国乙卷第 18 题用智能手机测地磁场，要求学生根据题中给出的测量结果论证测量地点、y 轴正方向的指向情况等，让学生体会科学技术影响着我们的生活和学习，提升学生对物理实验探究的兴趣，发展学生的证据意识。全国乙卷第 21 题以一种可用于卫星上的带电粒子探测装置为情境，扩展学生关注的科技领域，拉近学生与微观世界的距离。

3．加强实验设计，发展学生实验探究能力

实验是培养学生物理学科素养的重要途径和方式。2022 年高考物理在实验原理的理解、实验方案的设计、实验仪器的选择、基本仪器的使用、实验数据的处理、实验结论的得出和解释等方面加强设计，考查学生的实验能力和科学探究能力，充分发挥对高中实验教学的积极导向作用，引导教学重视实验探究，引导学生自己动手做实验，切实提升实验能力。

全国甲卷第 22 题要求学生根据实验目的和提供的实验器材，画出测量微安表内阻的实验电路原理图，具有一定的探究性。全国甲卷第 23 题利用气垫导轨对弹性碰撞进行研究，展示完整的实验探究过程；在形成结论部分，要求学生将理论与实验相结合，培养学生的证据意识。全国乙卷第 22 题以雷达探测高速飞行器的位置为背景，要求学生将熟悉的打点计时器纸带处理方法进行灵活迁移；同时，试题要求学生给出该飞行器近似做匀加速直线运动的理由，考查学生运用物理专业术语进行表达的能力。全国乙卷第 23 题探测待测电阻在一定电流范围内的伏安特性，要求学生根据实验目的和提供的实验器材，设计出实验的电路原理图以及选择合适的器材，具有一定的探究性。此外，全国甲卷第 24 题、第 25 题、全国乙卷第 18 题也均以实验为背景，进一步凸现物理实验在发展学生核心素养方面的重要地位和作用，引导高中开足开好实验课，鼓励学生开展各种科学探究活动，提高实验技能和创新能

力。